

MANUAL DE USUARIO

Guía integral de operación, procedimientos de caja y gestión administrativa para el Sistema de Control Financiero.

NOMBRE DEL PROYECTO

Control Financiero & Cuadre de Caja

VERSIÓN DEL SISTEMA

v1.0.0 (Producción)

PLATAFORMA DESPLEGADA

Vercel Edge Cloud Platform

MOTOR DE BASE DE DATOS

Supabase PostgreSQL (RLS Activo)

AUDIENCIA OBJETIVO

Operadores de Caja, Cajeros y Administradores

FECHA DE PUBLICACIÓN

Septiembre 2026

Contenido General del Documento

1. Introducción al Sistema	Pág. 3
1.1 Propósito y Alcance de la Plataforma	Pág. 3
1.2 Arquitectura en la Nube y Seguridad RLS	Pág. 3
2. Objetivo del Sistema	Pág. 3
2.1 Objetivo General y Objetivos Específicos	Pág. 3
3. Requisitos de Uso del Sistema	Pág. 3
3.1 Requisitos de Hardware, Conectividad y Software	Pág. 3
4. Instrucciones de Acceso y Autenticación	Pág. 4
4.1 URL Oficial e Inicio de Sesión (Login)	Pág. 4
4.2 Matriz de Roles y Privilegios (Usuario vs. Admin)	Pág. 4
5. Descripción de Módulos y Funcionalidades	Pág. 5
5.1 Módulo del Operador: Registro de Ingresos	Pág. 5
5.2 Módulo del Operador: Registro de Egresos	Pág. 6
5.3 Módulo del Operador: Historial y Cuadre de Caja Diario	Pág. 7
5.4 Módulo del Administrador: Dashboard Gerencial	Pág. 8
5.5 Módulo del Administrador: Gestión Global de Ingresos	Pág. 9
5.6 Módulo del Administrador: Gestión Global de Egresos	Pág. 10
6. Procedimientos Básicos de Operación (Paso a Paso)	Pág. 11
P-01: Iniciar Sesión en la Plataforma	Pág. 11
P-02: Registrar una Venta o Ingreso	Pág. 11
P-03: Registrar un Gasto Operativo de Caja Chica	Pág. 11
P-04: Ejecutar el Cuadre y Arqueo al Cierre de Turno	Pág. 12
P-05: Filtrar y Analizar Métricas en el Dashboard Gerencial	Pág. 12
P-06: Auditar quién registró un movimiento (Auditoría Admin)	Pág. 12
P-07: Cierre Seguro de Sesión	Pág. 12
7. Preguntas Frecuentes y Soporte Técnico	Pág. 13



Uso y Recomendación de este Manual

Este documento está diseñado con capturas de alta resolución tomadas directamente del entorno de producción. Se recomienda a todo nuevo colaborador de caja o administración consultar las secciones 4, 5 y 6 antes de iniciar operaciones en su turno.

01 Introducción al Sistema

El **Sistema de Control Financiero y Cuadre de Caja** es una plataforma web moderna desarrollada para centralizar, controlar y auditar con precisión matemática los flujos de dinero en organizaciones comerciales y puntos de venta.

En el comercio diario, la recepción de múltiples modalidades de pago (efectivo físico, tarjetas de crédito/débito y transferencias bancarias) suele causar descuadres en caja, pérdida de comprobantes y demoras en el cierre de turno. Este sistema resuelve integralmente esta problemática: brinda al cajero un entorno rápido para registrar cobros y gastos, y otorga a la gerencia un panel de auditoría en tiempo real con trazabilidad de cada centavo.

02 Objetivo del Sistema

Objetivo General: Proveer una plataforma web robusta, accesible e intuitiva que permita registrar, clasificar y auditar en tiempo real los ingresos y egresos de caja, garantizando la cuadratura física de valores al cierre de turno y proporcionando reportes analíticos para la toma de decisiones empresariales.

Objetivos Específicos:

- **Control por Método de Pago:** Registrar ingresos clasificados en Efectivo, Tarjetas (Terminal POS) y Transferencias bancarias.
- **Categorización de Gastos:** Registrar egresos de caja menor tipificados en Servicios, Insumos, Salarios, Mantenimiento y Otros.
- **Arqueo Diario Automático:** Calcular en tiempo real el balance neto de la jornada y el efectivo que debe existir físicamente en gaveta.
- **Trazabilidad y Auditoría:** Vincular cada transacción al usuario autenticado (columna `created_by`), permitiendo a los administradores saber quién cobró o gastó cada monto.

03 Requisitos de Uso

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO RECOMENDADO
Dispositivo	PC, Laptop, Tablet o Móvil (min. 360×640 px)	Computadora de escritorio o laptop 1920×1080 px
Memoria RAM	2 GB de memoria RAM	4 GB de memoria RAM o superior
Conexión a Red	Internet 3G / 4G / WiFi de 1 Mbps	Conexión banda ancha cableada o WiFi estable 5 Mbps+
Navegadores	Google Chrome (v90+), Microsoft Edge (v90+), Mozilla Firefox (v88+) o Safari (v14+). No requiere software local.	

04 Instrucciones de Acceso y Autenticación

Para ingresar al sistema desde cualquier dispositivo autorizado, abra su navegador e ingrese a la URL oficial: <https://proyecto-bd-eight.vercel.app>.

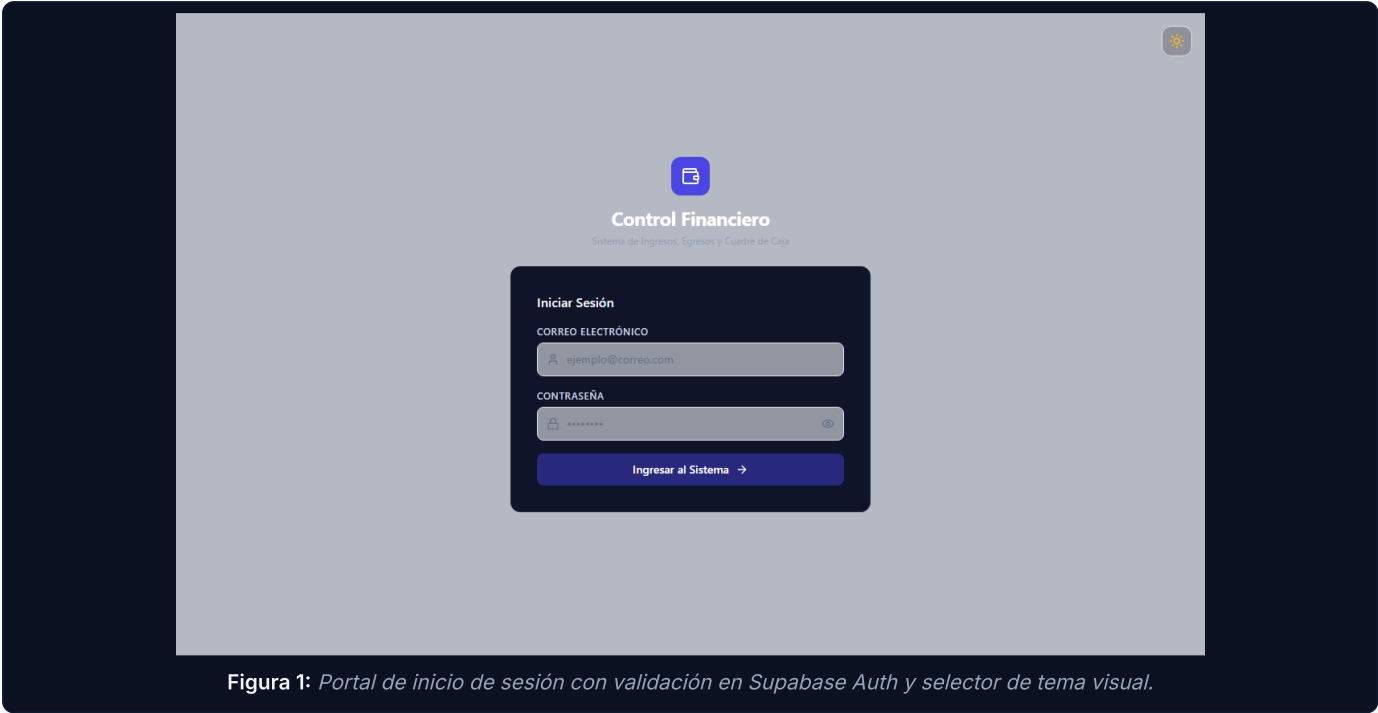


Figura 1: Portal de inicio de sesión con validación en Supabase Auth y selector de tema visual.

Procedimiento de Ingreso: Digite su correo institucional (ej. cajero@empresa.com) y contraseña asignada (use el icono de ojo para verificar los caracteres). Al hacer clic en "Ingresar al Sistema", Supabase valida su perfil y lo redirige a su módulo.

4.1 Matriz de Roles y Privilegios (RBAC)

ROL ASIGNADO	PERMISOS Y ALCANCE EN EL SISTEMA	RUTA INICIAL POR DEFECTO
USUARIO (CAJERO)	- Registro ágil de ventas e ingresos del turno activo. - Registro de gastos y salidas de caja chica. - Consulta exclusiva de su propio cuadre de caja diario. - Bloqueo automático para consultar ventas de días pasados o de otros cajeros.	/user/income (Registrar Ingreso)
ADMIN (GERENTE)	- Acceso ilimitado al Dashboard Gerencial y KPIs globales. - Filtro temporal de transacciones (Mes, Semana, Histórico, Rango). - Auditoría de transacciones por usuario responsable (columna created_by). - Herramientas de edición y anulación controlada de cobros y gastos.	/admin/dashboard (Dashboard)

5.1 Módulo del Operador (Cajero): Registro de Ingresos

Diseñado para puntos de venta o cajas receptoras. Permite asentar de forma instantánea cualquier cobro recibido durante el turno laboral, sumándolo automáticamente al total recaudado.

Figura 2: Formulario de captura de ingresos con selector de método de pago y monitor del total recaudado en el turno.

Campos y Funcionalidades del Formulario:

- **Banner de Turno Activo:** Muestra la fecha del día y el monto total acumulado hasta el momento en tiempo real (ej. Recaudado Hoy: L. 4,210.50).
- **Monto en Lempiras (L.) *:** Campo numérico obligatorio donde se digita el importe recibido.
- **Métodos de Pago Disponibles:**
 - **Efectivo:** Dinero billete/moneda que ingresa a la gaveta física de caja.
 - **Tarjeta:** Transacciones procesadas a través de la terminal POS bancaria.
 - **Transferencia:** Depósitos bancarios directos o transferencias por banca en línea.
- **Descripción / Concepto (Opcional):** Detalle del cobro, número de factura o nombre del cliente.
- **Botón "Guardar Ingreso":** Almacena el registro en Supabase y emite una confirmación visual inmediata.

5.2 Módulo del Operador (Cajero): Registro de Egresos

Facilita la salida justificada de dinero de caja menor para cubrir gastos operativos o compras inmediatas, restándose automáticamente del balance neto del día.

Control Financiero
Punto de Venta / Caja

Registrar Ingreso Registrar Egreso Mi Historial / Cuadre

Carlos López
cajero@empresa.com USUARIO Salir

Turno de Hoy: domingo 13 de septiembre de 2026 Gastado Hoy: L. 250.00

Registrar Nuevo Egreso / Gasto
Registra compras, servicios o pagos de caja menor (guardado en Supabase).

MONTO DEL GASTO (L.) *

L. 0.00

CATEGORÍA DEL GASTO *

Servicios
Luz, agua, internet, teléfono

Insumos
Papelería, bolsas, productos

Salarios
Sueldos, horas extras, anticipos

Mantenimiento
Reparaciones, limpieza

Otros Gastos
Gastos varios o imprevedidos

DESCRIPCIÓN / DETALLE (OPCIONAL)

Ej: Pago de internet del mes, compra de café y papel, flete...

Guardar Egreso

Figura 3: Formulario de egresos con matriz de categorías de gastos operativos.

Categorías de Gastos Permitidas:

- **Servicios:** Pagos de servicios públicos (energía eléctrica, agua potable, internet) o recarga de datos para terminales POS.
- **Insumos:** Compra de rollos térmicos para tickets, bolsas, papelería y suministros de oficina.
- **Salarios:** Pagos de jornadas diarias o anticipos autorizados a colaboradores.
- **Mantenimiento:** Reparación de cerraduras, fontanería, mantenimiento de equipos de cómputo o limpieza.
- **Otros Gastos:** Gastos varios no contemplados en las clasificaciones anteriores.

5.3 Módulo del Operador: Historial y Cuadre de Caja Diario

Herramienta indispensable para el cierre de turno del cajero. Realiza el **Arqueo de Caja Automático**, evitando errores matemáticos y discrepancias de dinero.

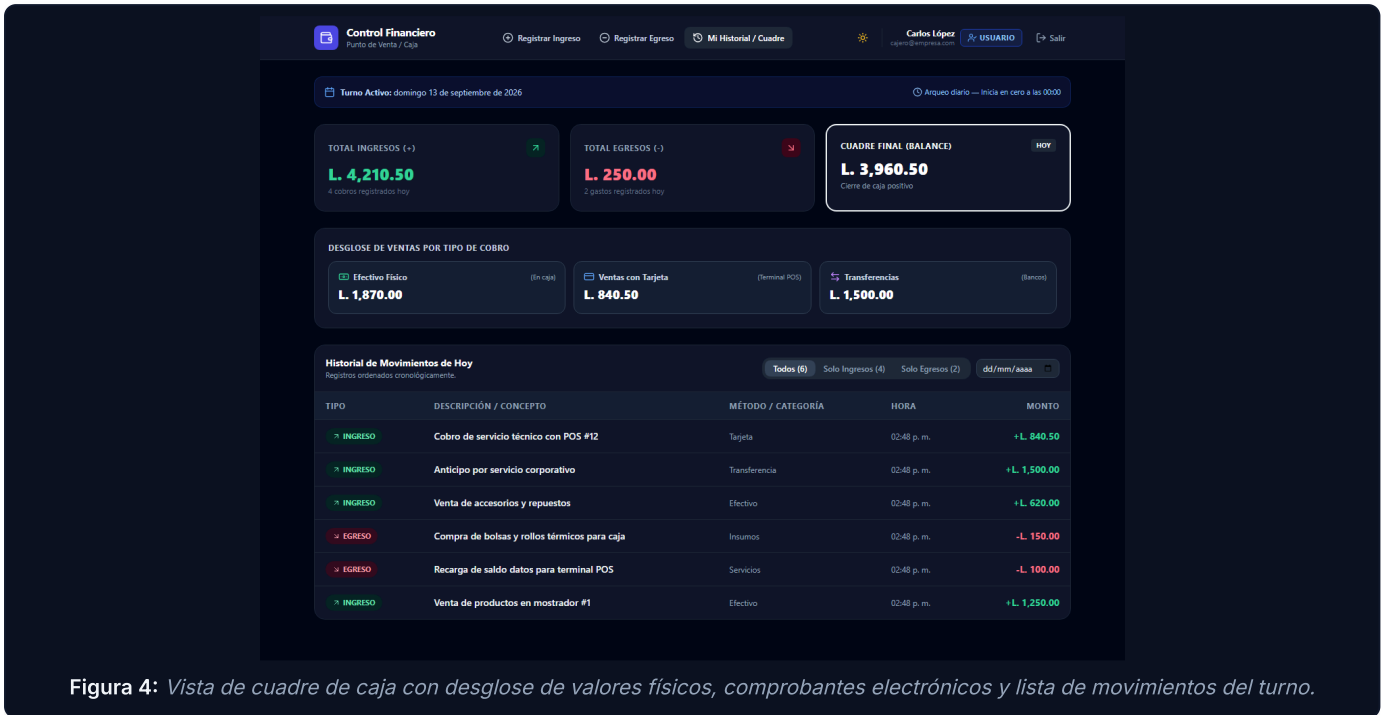


Figura 4: Vista de cuadre de caja con desglose de valores físicos, comprobantes electrónicos y lista de movimientos del turno.

Análisis de las Secciones del Cuadre:

- Tarjetas de Balance Principal:** Total Ingresos (+), Total Egresos (-) y Cuadre Final (Balance Neto).
- Desglose por Tipo de Cobro (Crucial para el Arqueo Físico):**
 - Efectivo Físico (En caja):** Monto exacto que el operador **debe contar físicamente en la gaveta**.
 - Ventas con Tarjeta:** Monto que debe coincidir con el reporte "Cierre de Lote" de la terminal POS.
 - Transferencias:** Total de comprobantes bancarios digitales transferidos a las cuentas de la empresa.
- Historial Cronológico de Movimientos:** Lista detallada de cada transacción del día con hora, concepto, método de pago y monto. Permite filtrar por "Todos", "Solo Ingresos" o "Solo Egresos".



Regla de Oro para el Arqueo de Caja

Al finalizar la jornada laboral, el dinero físico en la gaveta debe coincidir exactamente con el valor mostrado en **"Efectivo Físico (En caja)"** menos los egresos cancelados en efectivo. Si coinciden, la caja está cuadrada al 100%.

5.4 Módulo del Administrador: Dashboard Gerencial

Proporciona a la gerencia, auditores y directores una visión panorámica y analítica del rendimiento financiero, consolidando las operaciones de todos los usuarios y turnos.

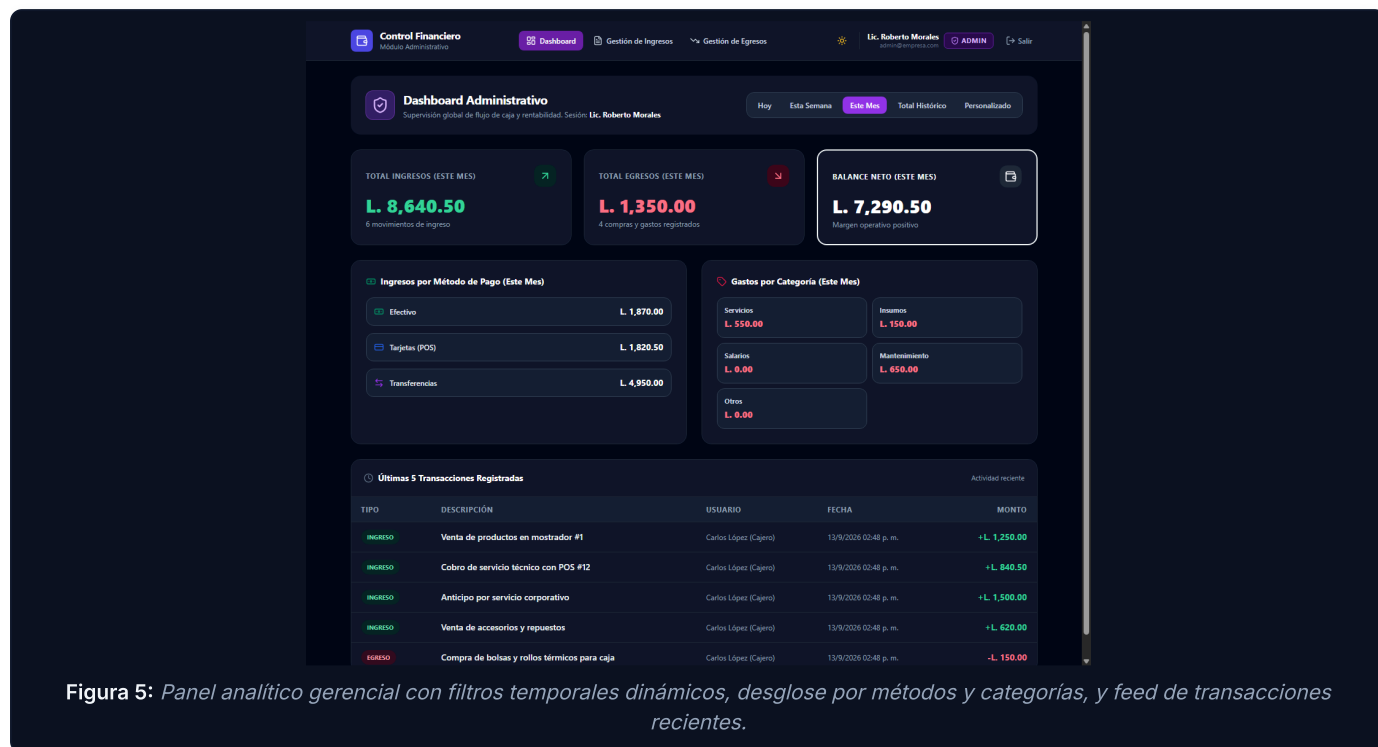


Figura 5: Panel analítico gerencial con filtros temporales dinámicos, desglose por métodos y categorías, y feed de transacciones recientes.

Capacidades Principales del Dashboard:

- **Filtros Temporales Instantáneos:** Alterne entre *Hoy*, *Esta Semana*, *Este Mes*, *Total Histórico* o un *Rango Personalizado* con un solo clic.
- **Tarjetas de Balance Global:** Monitoreo de Total Ingresos, Total Egresos y Margen Operativo Neto del periodo elegido.
- **Matriz de Cobros:** Identifica el volumen ingresado en efectivo frente a transferencias y tarjetas de crédito/débito.
- **Distribución de Gastos:** Muestra en qué categorías operativas se concentra el gasto empresarial (Servicios, Mantenimiento, Insumos, etc.).
- **Últimas Transacciones:** Tabla en tiempo real con las últimas 5 operaciones y el cajero responsable de cada una.

5.5 Módulo del Administrador: Gestión Global de Ingresos

Libro maestro de ingresos donde el Administrador audita cada cobro efectuado en la empresa con trazabilidad absoluta del operador que realizó la transacción.

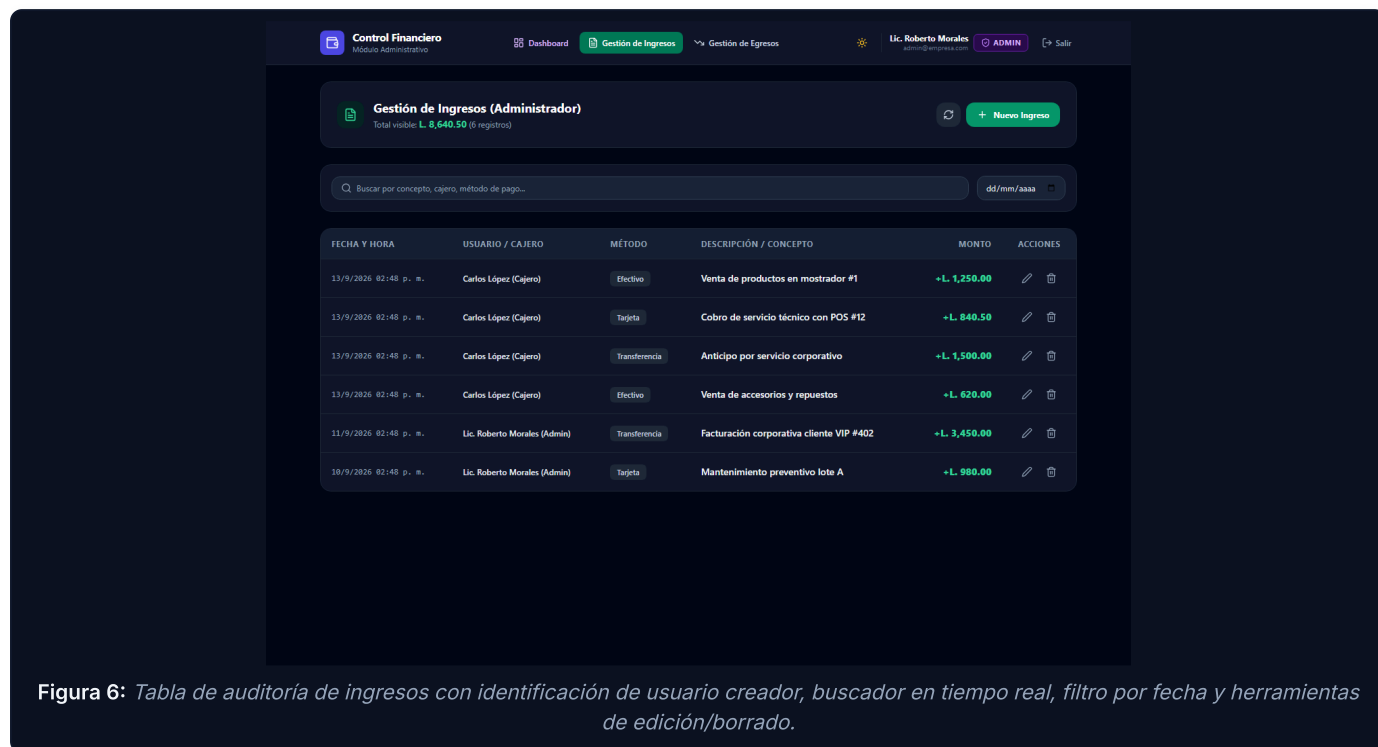


Figura 6: Tabla de auditoría de ingresos con identificación de usuario creador, buscador en tiempo real, filtro por fecha y herramientas de edición/borrado.

Herramientas de Auditoría y Control:

- **Columna "Usuario / Cajero":** Vincula la clave foránea `incomes.created_by` con la tabla `profiles.full_name`, revelando el nombre del colaborador que registró el dinero.
- **Buscador Inteligente:** Filtra al instante por descripción, cliente, cajero o método de pago sin recargar la página.
- **Filtro por Fecha Calendario:** Permite consultar el libro de ingresos de cualquier fecha histórica específica.
- **Herramientas de Mantenimiento:** Botones de edición (icono lápiz) y anulación/eliminación (icono papelera) protegidos por confirmación.

5.6 Módulo del Administrador: Gestión Global de Egresos

Módulo de fiscalización de todos los gastos corporativos y salidas de caja de la organización.

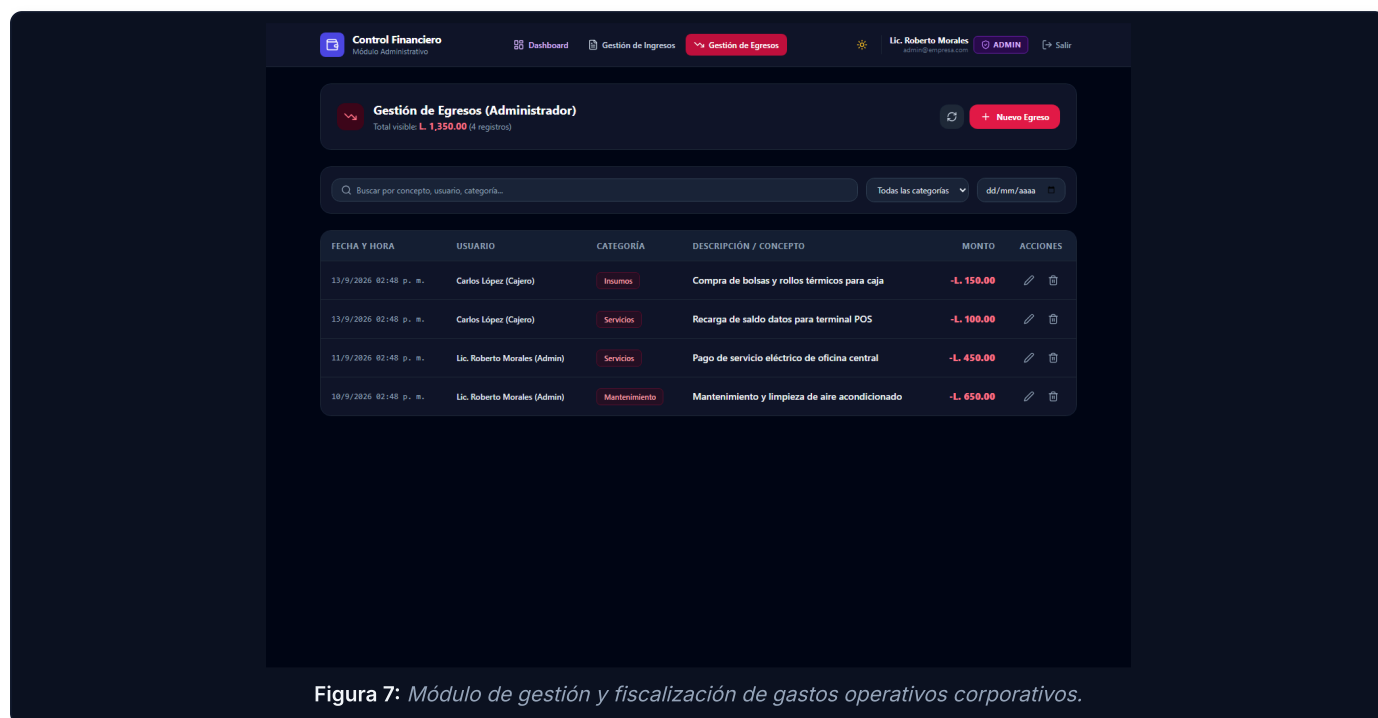


Figura 7: Módulo de gestión y fiscalización de gastos operativos corporativos.

Funcionalidades del Libro de Egresos:

- **Supervisión de Desembolsos:** Monitorea la fecha, usuario solicitante, categoría y justificación de cada gasto.
- **Filtro Multicriterio:** Permite filtrar simultáneamente por categoría de gasto (Insumos, Servicios, Mantenimiento, Salarios) y por fecha.
- **Corrección y Anulación:** Permite al Administrador corregir montos mal ingresados o anular gastos no autorizados.

06 Procedimientos Básicos de Operación

Guía paso a paso para la realización de las actividades operativas más frecuentes en el sistema.

1 Procedimiento P-01: Iniciar Sesión en la Plataforma

1. Abra el navegador web e ingrese a <https://proyecto-bd-eight.vercel.app>.
2. En el campo "**Correo Electrónico**", digite su correo institucional registrado.
3. En el campo "**Contraseña**", introduzca su clave de acceso. (Puede verificarla haciendo clic en el icono de ojo).
4. Haga clic en "**Ingresar al Sistema**".
5. El sistema autenticará con Supabase y lo redirigirá a su módulo (Cajero a Registrar Ingreso, Administrador al Dashboard).

2 Procedimiento P-02: Registrar una Venta o Cobro de Ingreso

1. En el menú superior, seleccione la pestaña "**Registrar Ingreso**" (ruta /user/income).
2. En el campo "**Monto en Lempiras (L.)**", digite el importe cobrado (ej. 1250.00).
3. Seleccione el método de pago correspondiente: **Efectivo**, **Tarjeta** o **Transferencia**.
4. En "**Descripción / Concepto**", describa el cobro (ej. "*Venta mostrador factura #104*").
5. Presione el botón verde "**Guardar Ingreso**". El monto se sumará de inmediato al total del turno.

3 Procedimiento P-03: Registrar un Egreso o Gasto Operativo

1. En la barra superior, haga clic en "**Registrar Egreso**" (ruta /user/expense).
2. En "**Monto del Gasto (L.)**", digite el dinero que sale de caja.
3. Haga clic sobre la tarjeta de la **Categoría** adecuada (*Servicios, Insumos, Salarios, Mantenimiento u Otros*).
4. Escriba la justificación del gasto en "**Descripción / Detalle**" (ej. "*Compra de 2 rollos de papel para tickets*").
5. Presione el botón rojo "**Guardar Egreso**".

4 Procedimiento P-04: Realizar el Cuadre y Arqueo al Cierre de Turno

1. Al terminar la jornada laboral, haga clic en **"Mi Historial / Cuadre"** (ruta /user/history).
2. Revise la tarjeta **"Efectivo Físico (En caja)"**.
3. Cuente físicamente el dinero en billetes y monedas que tiene en la gaveta de caja.
4. Verifique que el dinero en gaveta coincida exactamente con el monto de efectivo indicado en pantalla.
5. Imprima el reporte de cierre de lote de la terminal POS y confirme que coincida con **"Ventas con Tarjeta"**.
6. Entregue los valores físicos y comprobantes al supervisor junto con el reporte de balance neto.

5 Procedimiento P-05: Filtrar y Analizar Métricas en el Dashboard (Admin)

1. Inicie sesión con una cuenta de **Administrador** e ingrese a **"Dashboard"** (/admin/dashboard).
2. En la barra superior del panel, seleccione el periodo deseado: *Hoy*, *Esta Semana*, *Este Mes* o *Total Histórico*.
3. Si requiere un rango específico, haga clic en *Personalizado* e indique la fecha inicial y final.
4. Analice el **Balance Neto**, el porcentaje de cobros por tarjeta vs efectivo y la concentración de gastos operativos.

6 Procedimiento P-06: Auditar quién registró un movimiento (Auditoría Admin)

1. Desde el menú del Administrador, ingrese a **"Gestión de Ingresos"** o **"Gestión de Egresos"**.
2. Utilice la barra de búsqueda para filtrar por concepto o fecha.
3. Localice la fila correspondiente y revise la columna **"Usuario / Cajero"**.
4. Allí se muestra el nombre oficial del colaborador registrado en la base de datos que efectuó la operación.

7 Procedimiento P-07: Cierre Seguro de Sesión

1. En el extremo superior derecho del encabezado, localice el botón **"Salir"** (icono de puerta).
2. Haga clic en **"Salir"**. El sistema destruirá la sesión activa de Supabase Auth.
3. Será redirigido al portal de login, garantizando que nadie pueda realizar operaciones con su cuenta.

7.1 Preguntas Frecuentes (FAQ)

PREGUNTA / INCIDENCIA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN RECOMENDADA
¿Por qué veo el mensaje "Acceso No Autorizado" al navegar?	Intentó ingresar a una ruta administrativa (Dashboard o Gestión Global) con un usuario cajero estándar.	El sistema restringe el acceso confidencial por roles (RBAC). Si requiere permisos de administrador, solicite la actualización de rol en la tabla <code>profiles</code> al administrador de sistemas.
Al registrar un cobro seleccioné un método de pago erróneo, ¿cómo lo corrijo?	Error de digitación en el formulario de registro.	Notifique de inmediato a su Administrador. El Administrador puede ingresar al módulo <i>Gestión de Ingresos</i> , ubicar la transacción y editar el método de pago con el botón de edición.
¿Por qué el efectivo físico en gaveta no es igual al Total de Ingresos?	El Total de Ingresos agrupa efectivo + tarjetas + transferencias.	Para el arqueo de gaveta física solo debe compararse contra la tarjeta "Efectivo Físico (En caja)" . Los cobros con tarjeta y transferencias se encuentran en las cuentas bancarias.
¿Cómo alterno entre el Modo Oscuro y el Modo Claro?	Preferencia visual ergonómica del operador.	Haga clic en el icono de Sol o Luna ubicado en la cabecera superior derecha. La preferencia se guarda automáticamente en su navegador.
¿El sistema funciona en teléfonos móviles o tabletas?	Uso en dispositivos táctiles de mostrador.	Sí, la interfaz es 100% responsiva y se adapta con menús táctiles optimizados para cualquier dispositivo móvil o tableta.



Norma de Seguridad y Responsabilidad de Caja

Nunca comparta su contraseña ni deje su sesión abierta al abandonar el puesto de trabajo. Cada ingreso y egreso queda firmado con su UUID de usuario en la base de datos para auditorías financieras y de responsabilidad legal.